Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5
«ПИД–регуляторы»

по дисциплине
«Основы теории линейных систем управления»

Выполнил: Салженикин Д.А.
Галиев Э.Р.
Чернышев П.С.
Группа: ИУ1-52Б
Проверила: Вереникин С.Н.

Работа выполнена: 12.12.2023
Отчет сдан: 16.12.2023
Оценка:

Москва 2023

Содержание

Цель работы 3
Основная часть 4
Пункт 1 4
Пункт 2 6
Выводы 10

Цель работы

Исследование методов построения систем регулирования с использованием ПИД-регулятора, оценка влияния коэффициента ПИД-регуляторов на динамику системы.

Основная часть

Пункт 1

Создать в Simulink схему моделирования непрерывной системы с ПИД-регулятором, сохранив модель в файл с именем lab_otu_pid.slx согласно схеме.

Схема моделирования системы с ПИД-регулятором на рисунке 1.

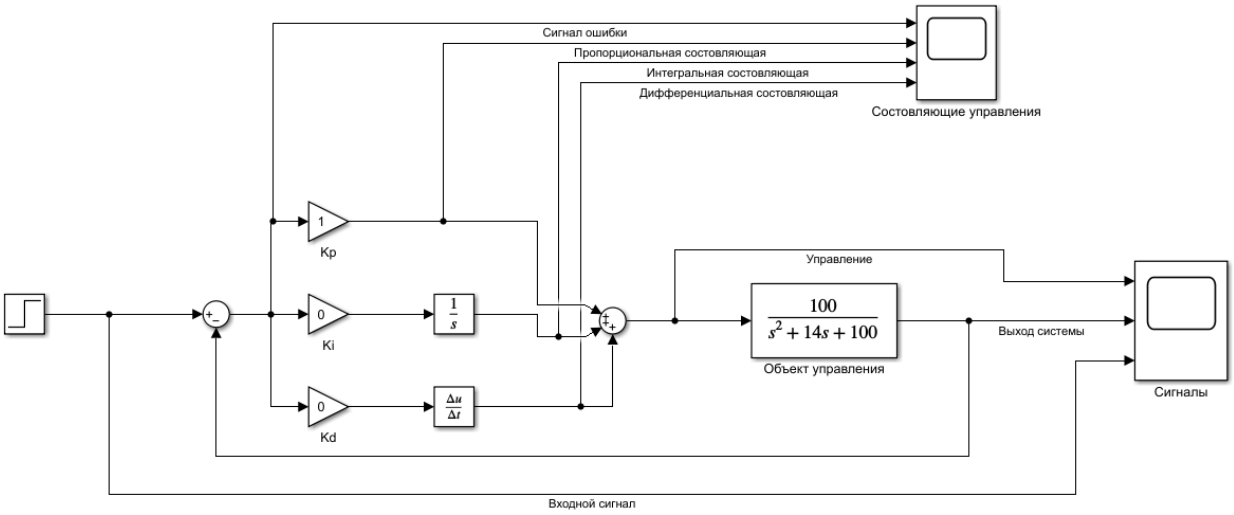


Рис. 1 Схема моделирования системы с ПИД-регулятором

Проверить работоспособность схемы, запустив моделирование, при следующих значениях коэффициентов ПИД-регуляторов Kp=1, Ki=0, и Kd=0.

На рисунке 2 представлены результаты моделирования.

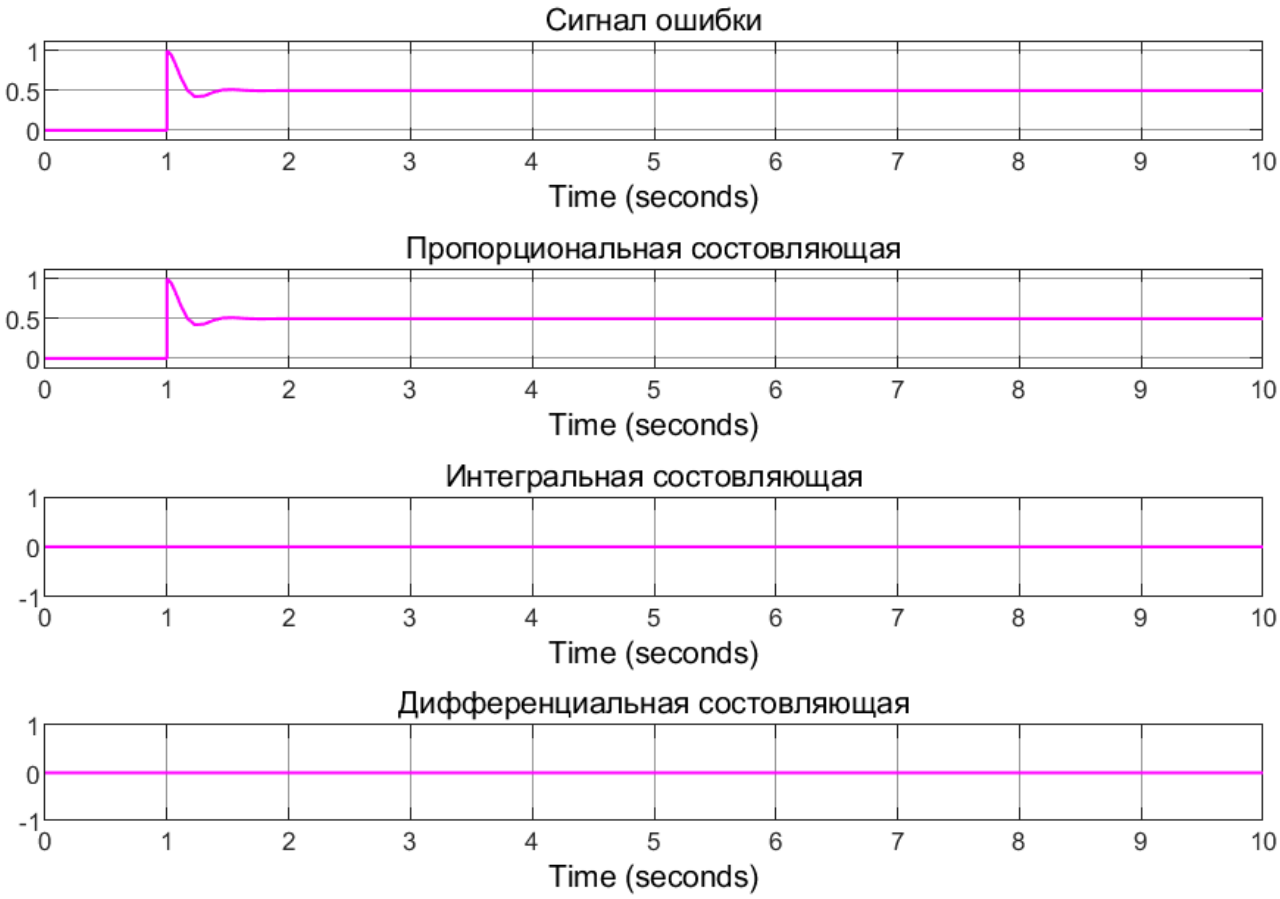


Рис. 2 Результаты моделирования системы

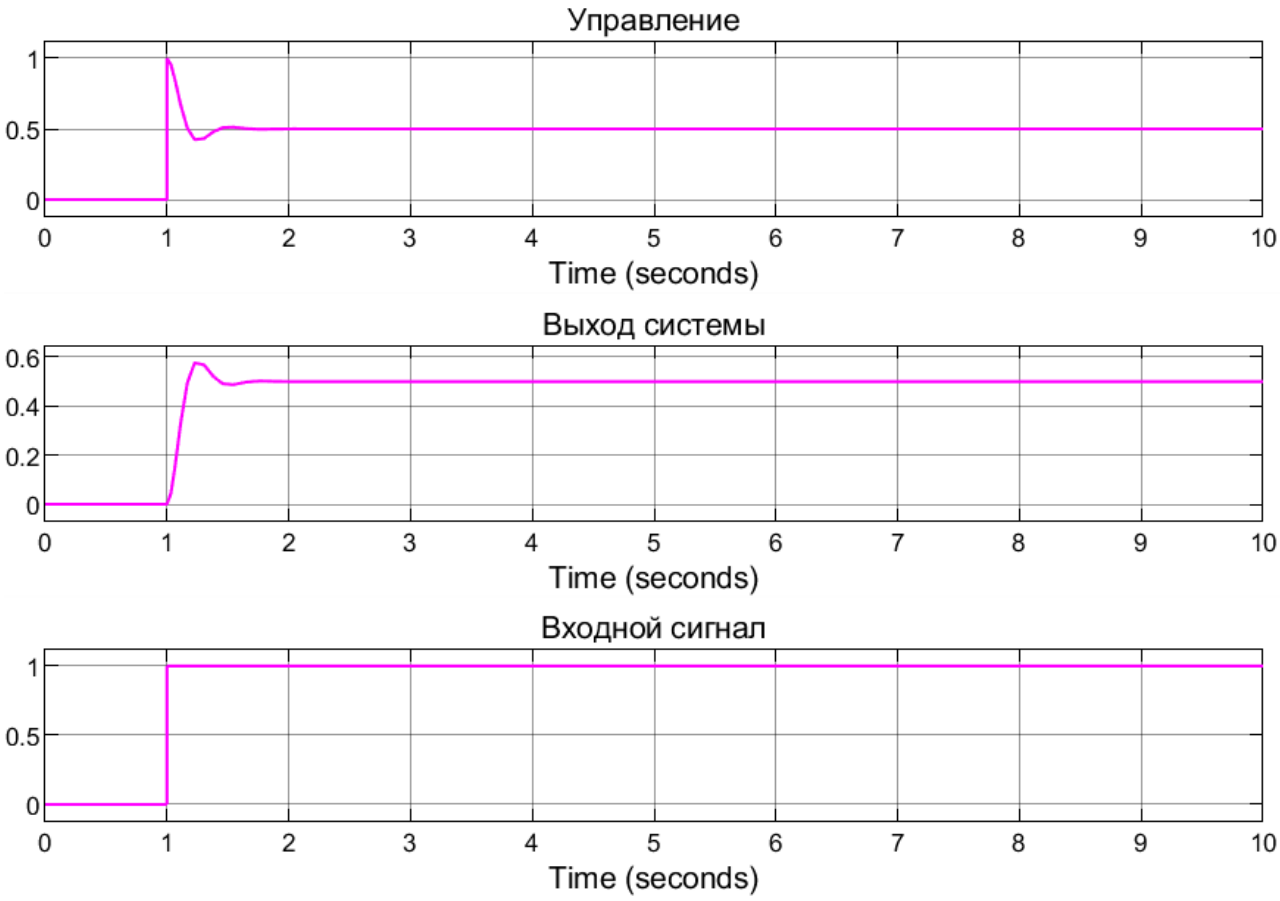


Рис. 3 Результаты моделирования системы

Вывод: Система без ПИД регулятора, описываемая данной передаточной функцией, будет иметь затухающие колебания в ответ на ступенчатое воздействие. После начального скачка входного сигнала система будет колебаться вокруг установившегося значения (0.5).

Пункт 2

Провести моделирование схемы с ПИД-регулятором с различными комбинациями коэффициентов усиления. Последовательно менять значение каждого коэффициента в соответствии с множеством $K=\{0,1,5,10,10000\}$, при этом остальные коэффициенты задаются значениями по умолчанию.

В таблице 1 Представлены результаты моделирования с различными комбинациями коэффициентов усиления

Таблица 1

	K_p	K_i	K_d
Статическая ошибка	уменьшается с ростом коэффициента	Уменьшается от 0 до 1. Растёт с увеличением коэффициента (>1).	Уменьшается от 0 до 1. Растёт с увеличением коэффициента (>1).
Перерегулирование	При значении <1 и >80 есть перерегулирование	Растёт с увеличением коэффициента	Растёт с увеличением коэффициента
Время пер. проц.	уменьшается с ростом коэффициента	Увеличивается с ростом коэффициента	Сильно увеличивается с ростом коэффициента
Колебательность	Растёт с увеличением коэффициента	Увеличивается с ростом коэффициента	Существенно не меняется
Характер управления	Не изменяется	Не изменяется	Не изменяется
Устойчивость	Коэффициент не влияет на устойчивость	Коэффициент влияет на устойчивость	Коэффициент не влияет на устойчивость

Были выбраны 2 наилучших ПИД-регулятора, графики которых показаны на рисунке 3 и 4.

Были выбраны именно эти регуляторы, т.к. в результате мы получили очень маленькое время переходного процесса, отсутствие перерегулирования, минимальную установившуюся ошибку и устойчивость системы.

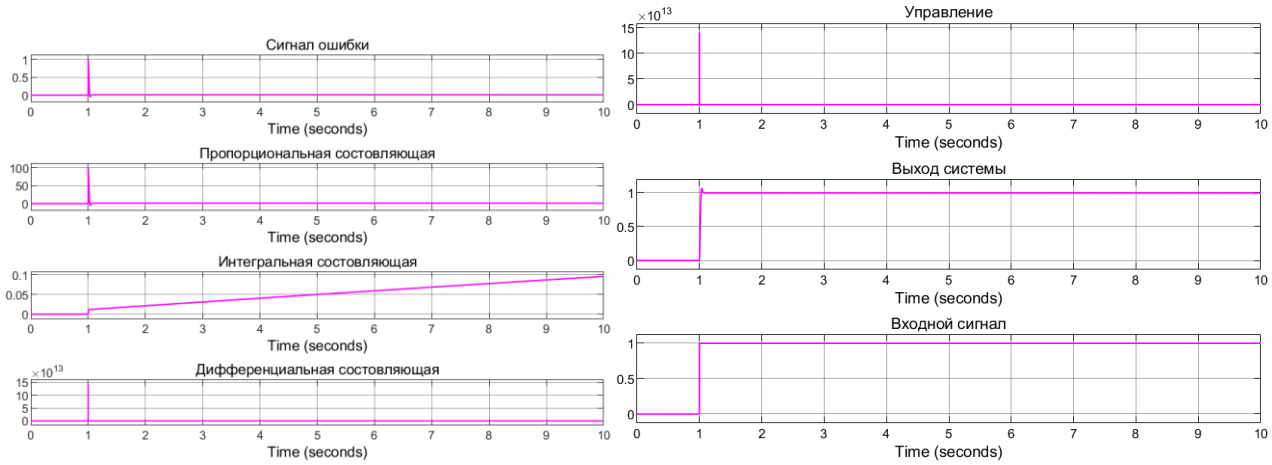


Рис. 3 ПИД-регулятор с коэффициентами [100, 1, 1]

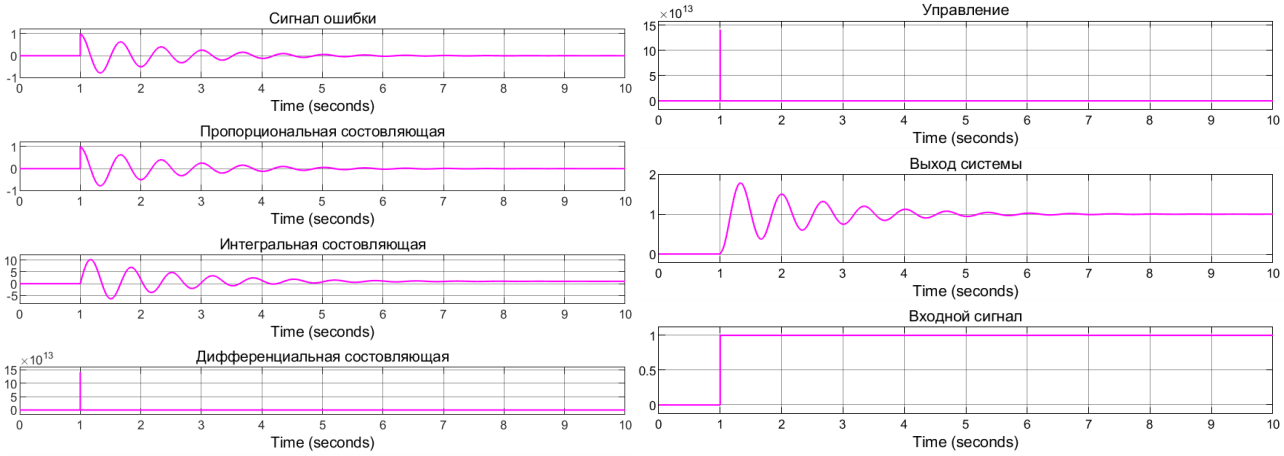


Рис. 4 ПИД-регулятор с коэффициентами [1, 100, 1]

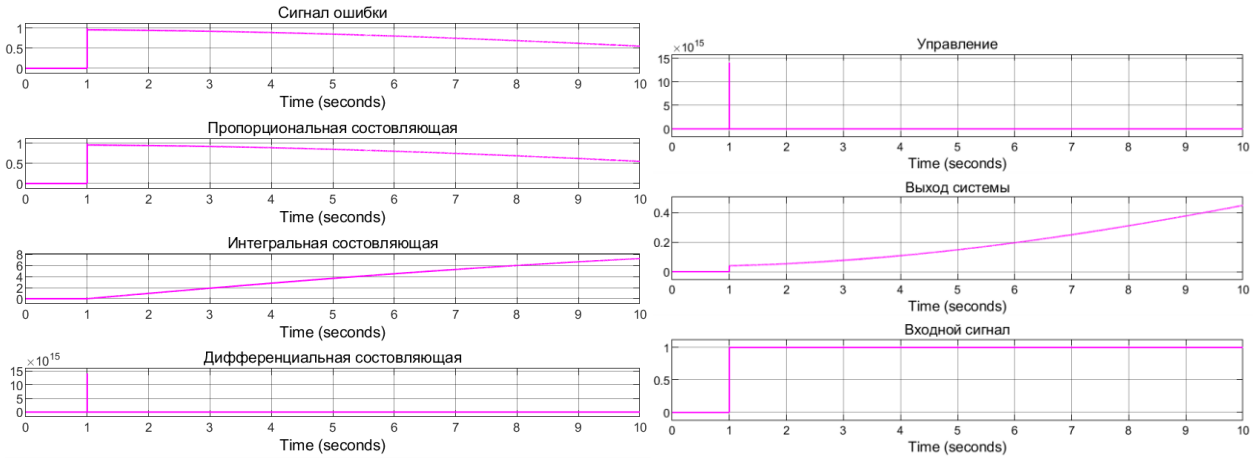


Рис. 4 ПИД-регулятор с коэффициентами [1, 1, 100]

Вывод:

1. Пропорциональный коэффициент «P» - основной коэффициент регулятора. От него зависит скорость и направление работы регулятора.

2. Интегральный коэффициент «I» оказывает влияние на процесс регулирования. Его роль – «точность и инертность»

3. Дифференциальный коэффициент «D» служит для «успокаивания» сложных систем, для быстрых взаимосвязанных процессов, когда воздействие на объект вызывает волнообразные затухающие процессы

Выводы

В ходе данной лабораторной работы была сделана модель ПИД-регулятора, исследовано влияние коэффициентов на характеристики качества и общую динамику системы.